

Versuch 26 Schallgeschwindigkeit



Abbildung 1: Versuchsaufbau

I Messaufbau

Versuchsaufbau I

- Steigrohr mit Mikrofon
- Lock-In Verstärker mit Amplitudenmeter und Taster
- Ausgleichsgefäß für Wasser
- Lautsprecher mit Sinusgenerator
- Gasbohle mit Kohlendioxid, Reduzierventil, Drucktauenventil und Zuführungsschläuchen für das Gas; Streichhölzer zur Kontrolle

Versuchsaufbau II

© Dr. J.Wagner - Physikalisches Anfängerpraktikum - Stand 08/2026

- Oszilloskop HM 203
- Sinusgenerator mit den Frequenzen 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz
- Kasten mit Schalldämmung, darin eingebaut: Lautsprecher und ein verschiebbares Mikrofon

II Literatur

- W. Wüchler, *Praktikum der Physik*, B.G.Teubner Stuttgart.
- Standardwerke der Physik: Gerthsen, Bergmann-Schäfer, Tipler.
- Homepage des Praktikums: <http://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/IF/>

III Vorbereitung

Bereiten Sie sich auf die Beantwortung von Fragen zu folgenden Themen vor: Grundlagen über Wellen (transversale und longitudinale Wellen, stehende und fortschreitende Wellen, Reflexion von Wellen, Schallausbreitung, Quincke'sches Rohr. Desweiteren sind Grundkenntnisse in der Bedienung und dem Funktionsprinzip eines Oszilloskops notwendig. Informationen diesbezüglich entnehmen Sie der Versuchbeschreibung: Versuch 35, Oszilloskop, und der angegebenen Literatur.

Verständnisfragen:

1. Was ist Schall? Beschreiben Sie den physikalischen Charakter einer Schallwelle. Warum kann es in Flüssigkeiten und Gasen keine Transversalwellen geben (lokalisiert an Grenzflächen)? Welchen Frequenzbereich kann der Mensch hören? Was ist die Größenordnung der Wellenlänge?
2. Welche Parameter eines Materials bestimmen die Schallgeschwindigkeit?
3. Warum ist die Schallgeschwindigkeit in Flüssigkeiten oder Festkörpern größer als in Gasen?
4. Zur Schallgeschwindigkeit in Gasen: Hat die Ausbreitungsgeschwindigkeit etwas mit der Maxwell'schen Geschwindigkeitsverteilung der Gasmole/Gasatomküle zu tun?

57

5. Was ist eine stehende Welle und wie kann man sie erzeugen?
6. Wie hängen Wellenbach-Wellenlängen und Druckbach-Drucklängen zusammen? Welche Situation liegt also im Resonanzfall an geschlossenen/offenen Ende vor?
7. Eine andere Möglichkeit die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen, ist die Messung der Wellenlänge einer fortlaufenden Schallwelle mittels der Phasenverschiebung zwischen Lautsprecher und Mikrofon. Wieso genügt es hier nicht, allein das Signal des Mikrofons zu beobachten?
8. Wieso kann ich jemanden hinter einem (großen) Baum hören aber nicht sehen? Welche Materialien eignen sich gut für die Schallabsorption (vergleiche Tonstudio)?

IV Aufgabe

- Die Schallgeschwindigkeit in Luft und in Kohlendioxid ist durch Beobachtung stehender Wellen im Quincke'schen Rohr zu bestimmen.
- Die Änderung der Laufzeit einer Schallwelle zwischen dem Lautsprecher und dem Mikrofon wird in Abhängigkeit des Abstandes Mikrofon-Lautsprecher gemessen; diese Messung wird nur für Luft durchgeführt.

V Grundlagen

Die Schallgeschwindigkeit in Gasen kann mit Hilfe stehender Wellen gemessen werden. Dazu benötigt man einen Schallgeber (Lautsprecher) und ein Rohr, an dessen Ende sich ein Reflektor (Wasser) befindet (Quincke'sches Rohr). Die vom Lautsprecher ausgehende Schallwelle trifft auf die Wasseroberfläche und wird an dieser reflektiert. Die reflektierte Welle interferiert mit der einfallenden, so dass es zur Ausbildung einer stehenden Welle kommen kann.

Berücksichtigt man, dass die schwingende Luftsäule am Ort des Schallgebers einen Wellenbauch und am Reflektor einen Wellenknoten aufweist, so gilt im Fall der Resonanz für den Abstand h der Luftsäule (Abstand zwischen Sender und Empfänger):

$$h = \frac{2n+1}{4} \lambda, \quad (1)$$

wobei für $n \in \mathbb{N}$ gilt und λ die Wellenlänge bezeichnet. Die Schallgeschwindigkeit c ist mit λ und der Frequenz ν durch $c = \lambda \nu$ verknüpft. Überlegen Sie sich, dass nur im Resonanzfall die Tonintensität einen erheblichen Wert erreicht und dass nicht etwa kein Heben des Wasserspiegels, Maxima und Minima an der oberen Rohröffnung vorbeizugleiten. Die Schärfe der Resonanz hängt von der Dämpfung des Resonators ab (siehe Versuch 13). Durch Variation der Resonatorlänge h kann so ein ein Lautstärkemaximum eingestellt werden und damit indirekt über die Wellenlänge λ die Schallgeschwindigkeit c bestimmt werden.

Eine weitere Möglichkeit die Schallgeschwindigkeit in Gasen zu bestimmen ist die Laufzeitmessung einer fortschreitenden Schallwelle. Bei diesem Experiment befindet sich ein Mikrofon in einem einstellbarem Abstand von einem Lautsprecher entfernt. Als Signalquelle für den Lautsprecher wird ein Sinusgenerator verwendet. Das Signal des Sinusgenerators wird gleichzeitig an den Lautsprecher und an ein Oszilloskop angeschlossen. Die Signalleitung zum Lautsprecher kann durch einen Taster unterbrochen werden. Der Lautsprecher konvertiert das Signal des Sinusgenerators in eine Schallwelle gleicher Frequenz, die sich mit der zu bestimmenden Schallgeschwindigkeit c ausbreitet. Nach Durchlaufen einer einstellbaren Strecke h gelangt die Schallwelle zu einem Mikrofon, wird hier in ein proportionales elektrisches Signal umgewandelt und am zweiten Kanal des Oszilloskops dargestellt. Auf dem Oszilloskop werden nun zwei Signale dargestellt. Kanal 1 zeigt das Signal des Sinusgenerators, das direkt das Mikrofon ansteuert, Kanal 2 zeigt das um die Schallgeschwindigkeit zeitverzögerte Signal

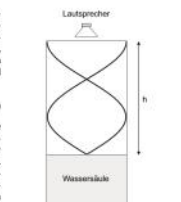


Abbildung 2: Stehende Welle im Quincke'schen Rohr

© Dr. J.Wagner - Physikalisches Anfängerpraktikum - Stand 08/2026

58

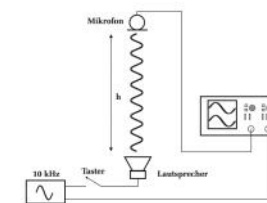


Abbildung 3: Skizze zum Versuchsaufbau II.

des Mikrofons. Um nun die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen, misst man die Phasenverschiebung der Signale. Das vom Sinusgenerator in das Oszilloskop direkt eingeleitete Signal wird neben einer Zeitverzögerung dargestellt. Dagegen bezieht das Signal, das vom Lautsprecher zum Mikrofon läuft, die Zeit

$$\tau = h/c. \quad (2)$$

Hieraus kann durch Messung der Laufzeit der Schallwelle zwischen Lautsprecher und Mikrofon und durch Messung der Laufstrecke h die Schallgeschwindigkeit mit Hilfe eines Oszilloskops bestimmt werden.

Lock-In Verstärker

Um die Lärmbelastung durch diesen Versuch zu reduzieren, wird ein Lock-In Verstärker genutzt, um die relative Amplitude der Schallschwingung im Rohr abhängig von der Höhe der Wassersäule zu messen. Ein Lock-In Verstärker ist nichts weiter als ein Multiplizierer und ein nachgeschalteter Tiefpassfilter. Für diesen Fall ist beides digital auf einem Mikrocontroller implementiert.

Das Konzept eines Lock-In Verstärkers beruht darauf, dass das zu messende Signal mit einem Referenzsignal korreliert und sich nur in der Phase und der Amplitude, nicht aber in der Frequenz von diesem unterscheidet. Im Falle dieses Versuchs ist das Referenzsignal die Sinusschwingung, die am Lautsprecher anliegt. Das gemessene Signal wird durch ein Mikrofon im Rohr gewonnen. Allerdings ist das Signal, dass vom Mikrofon detektiert wird, überlagert mit Rauschen und anderen Tönen, die für die Messung störend sind. Durch die Multiplikation des Referenz mit dem Eingangssignal entsteht ein Gleichanteil und ein Signal bei der doppelten Frequenz. Die Amplituden dieser beiden Anteile sind proportional zur Amplitude und der Phasendifferenz zum Referenzsignal des Messsignals. Würde man nun das Signal gleichrichten, so wäre der DC Anteil allerdings auch von allen anderen Signalen abhängig, die über das Mikrofon aufgenommen wurden. Aus diesem Grund nutzt man einen Tiefpassfilter, der alle höheren Frequenzanteile abschwächt und das Ausgangssignal nach dem Tiefpass im Idealfall nur noch proportional zur Amplitude und der Phasendifferenz des Messsignals ist. Die folgende Abbildung zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Lock-In Verstärkers.

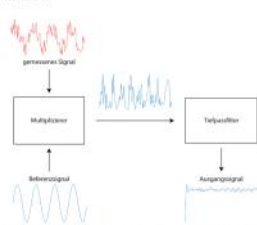


Abbildung 4: Prinzipieller Aufbau eines Lock-In Verstärkers

© Dr. J.Wagner - Physikalisches Anfängerpraktikum - Stand 08/2026

59

In Abbildung 4 erkennt man am Ausgangssignal auch die Grenzen eines Lock-In Verstärkers. Da der Tiefpass nie perfekt ist und immer eine Eckfrequenz größer 0 Hz hat, ist dem Gleichspannungsteil immer ein gewisser Anteil an Rauschen überlagert, der im Durchschnitt des Filtes liegt. Man erkennt allerdings auch deutlich, dass die Amplitude des Rauschens stark abgeschwächt worden ist. Das gezeigte Prinzipbehaltbild beinhaltet nur die Auswertung der Amplitude. Zusätzlich kann man auch noch die Phasenlage auswerten, worauf aber für diesen Versuch verzichtet wurde.

Im Versuchsaufbau ist die Funktionsanalogie des Lock-In Verstärkers digital implementiert. Dies hat den Vorteil, dass man mit geringem Aufwand entsprechende Tiefpassfilter mit sehr niedriger Eckfrequenz realisieren kann. Das Ausgangssignal wird über ein analoges Multimeter abgelesen. Die Amplitude des Sinussignals des Signalgenerators ist zu einstellen, dass das Ausgangssignal bei einem Resonanzmaximum ca. 8 V beträgt.

VI Durchführung des Versuchs

Aufgabe 1: Messung der Schallgeschwindigkeit in Luft und CO₂ mit dem Quincke'schen Rohr

Teil 1: Messung im luftgefüllten Rohr:

Das Quincke'sche Rohr ist zunächst mit Luft gefüllt. Stellen Sie am Sinusgenerator eine Frequenz zwischen 2 kHz bis 3 kHz ein. Durch Heben und Senken des Wasserspiegels wird die effektive Länge des Rohrs variiert. Bei bestimmten Höhen wird die Resonanzbedingung erfüllt. Über den kleinen Taster schließen Sie den Signalreiz und der Lautsprecher erzeugt den gewünschten Ton.

Stellen Sie sicher, dass am Multimeter der 10 V Messbereich eingestellt ist. Drehen Sie den Amplitudenregler am Signalgenerator auf **1,00000000**. Suchen Sie zu Beginn die erste Resonanzhöhe und stellen Sie dann die Lautstärke am Signalgenerator so ein, dass das Multimeter ca. 8 V anzeigt.

Der Lock-In Verstärker ist sehr empfindlich, der Ton wird nur sehr leise zu hören sein. Sollten Sie nichts hören, aber einen Ausschlag am Multimeter sehen, haben Sie alles richtig gemacht. Über 12 V springt die Ausgangsspannung wieder zurück, da der Digital-Analogwandler dann an die maximale Aussteuerung erreicht hat und überläuft, also die höchste Stelle der Integrierteile nicht mehr darstellen kann. Wenn Sie die Lautstärke am Signalgenerator höher einstellen, wird der verwendete Verstärker übersteuert und er produziert Vielfache der eigentlichen Frequenz, die die Messung verfälschen und zu zusätzlichen Resonanzen führen.

Notieren Sie zu Beginn der Versuchsdurchführung die Frequenz, die am Signalgenerator abgelesen werden kann. Berechnen Sie sich anschließend in welchem Abstand Sie die Resonanzmaxima erwarten und notieren Sie diesen Wert. Messen Sie anschließend die 10 Abstände zwischen verschiedenen Resonanzmaxima durch das Variieren der Wasserspieghöhe. Überprüfen Sie danach nochmals die Frequenz am Signalgenerator und notieren Sie sich bei einer festzustellenden Drift den Wert am Ende dieses Versuchsteils ebenfalls.

Teil 2: Messung im CO₂-gefüllten Rohr:

Entfernen Sie den Lautsprecher von der Rohröffnung, so dass diese gut zugänglich ist. Drehen Sie den Flüssigkeitspiegel ganz nach unten und platzieren Sie den CO₂-Einfüllschlauch etwas über der Wasseroberfläche, so dass das spezifisch schwerere CO₂ die Luft aus dem Rohr von unten nach oben verdrängen kann. Durch Betätigung des Drucktastenventils wird die Röhre mit CO₂ gefüllt. Es ist wichtig, dass die gesamte Röhre nur mit CO₂ gefüllt ist und kein Luftanteil mehr vorhanden ist. Als Probe können Sie ein brennendes Streichholz verwenden, das bei vollständiger Befüllung mit CO₂ sofort erlischt. Setzen Sie den Lautsprecher wieder auf die Rohröffnung. Falls Sie während der Messung den Wasserspiegel absenken, so müssen Sie die dadurch angesaugte Luft durch erneutes Befüllen mit CO₂ verdrängen.

Die Bestimmung der Resonanzstellen der schwingenden CO₂-Stäbe erfolgt wie bei der Messung in Luft. Notieren Sie sich zur Umrechnung der gemessenen Schallgeschwindigkeiten auf Normalbedingungen die Raumtemperatur!

Nach Verschiebung des Hauptventils drehen und den Wasserspiegel wieder ganz nach unten absenken!

Aufgabe 2: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit durch eine Laufzeitmessung

Die Messung wird mit einer Frequenz von 10 kHz durchgeführt. Die vom Frequenzgenerator erzeugte Wechselspannung wird mit dem Lautsprecher und dem Kanal 1 des Oszilloskops (hierfür Trig. ausg. -Drehen am Frequenzgenerator) verbunden. In das Verbindungskabel des Funktionsgenerators mit dem Lautsprecher wird ein Taster eingeschaltet, sodass der Ton nur zu hören ist, wenn der Taster gedrückt wird.

Messung 1

Luft:

Frequenz zu Beginn : 2,9018 kHz ± 5%
Frequenz am Ende : 2,9990 kHz ± 5%
Raumtemperatur : (25,0 ± 1,0) °C

CO₂:

Frequenz zu Beginn : 2,0051 kHz ± 5%
Frequenz am Ende : 2,0048 kHz ± 5%
Raumtemperatur : (25,0 ± 1,0) °C

Höhe von Wasser-Spannung [mm] (± 0,5 mm)

	Luft	CO ₂
1	369	389
2	835	913
3	813	854
4	750	777
5	689	708
6	607	611
7	516	511
8	465	506
9	338	438
10	320	371
11	252	282

Messung 2

h _{max}	Luft 1	Luft 2 (25 mm)
29,7	5,0	
24,2	8,3	
22,7	11,8	
12,1	15,3	
13,6	18,8	
10,1	22,3	
6,6	25,8	
3,1		

Ein Mikrofon empfängt die Schallwelle und wandelt sie in eine Wechselspannung um, die mit dem Kanal 2 des Oszilloskops verbunden wird.



Abbildung 5: Oszilloskop zur Messung der Phasenverschiebung.

Beim Drücken der Tasten sollten auf dem Oszilloskop zwei Sinussignale sichtbar sein. Skalieren Sie mit der vertikalen Einstellung „V/Div“ das angezeigte Signal so, dass es den Bildschirm möglichst komplett ausfüllt und wählen Sie für die horizontale Einstellung „s/Div“ eine Einstellung, sodass mindestens 5 Perioden auf dem Schirm sichtbar sind.

Vergrößern man den Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher, so „wandert“ das Signal auf dem Oszilloskop nach rechts; die Phase der am Mikrofon einlaufenden Welle verschiebt sich gegenüber der Phase der am Kanal 1 anliegenden Sinusspannung. Entsprechend die Abstandsänderung genau einer Wellenlänge, so ist das Signal auf dem Schirm entsprechend der um $\tau = \lambda/c$ vergrößerten Laufzeit um eine Periode verschoben (Phasenverschiebung 360°). Bestimmen Sie zweimal alle Abstände zwischen Mikrofon und Lautsprecher, bei denen das Oszilloskopbild um jeweils eine Periode weitergewandert ist.

Bestimmen Sie anschließend aus der eingestellten x-Ablenkgeschwindigkeit durch Ablesen der Verdrängung die Frequenz ν des Frequenzgenerators. Falls Sie die Phase genauer messen möchten, lesen Sie die Beschriftung im Anhang zu Lissajousfiguren und wie Sie diese für eine genaue Bestimmung der Phase nutzen können.

Aufgabe 3: Der Sinusgenerator liefert auch Signale mit einer Frequenz von 2 kHz und 5 kHz. Überzeugen Sie sich durch eine qualitative Messung, dass die Schallgeschwindigkeit nicht von der Frequenz abhängt.

VII Auswertung

Aufgabe 1: Aus den gemessenen Höhen der Luftsäule im Quincke'schen Rohr im Resonanzfall (Mittelwert bilden) ist die Schallgeschwindigkeit in Luft bzw. Kohlendioxid zu bestimmen. Nutzen Sie für die Berechnung nur die Höhendifferenzen zwischen zwei Maxima. Die Schallgeschwindigkeit in Gasen ist durch die folgende Formel wiedergegeben:

$$c = \sqrt{\frac{\kappa RT}{M}} \quad (3)$$

wobei κ den Adiabatenkoeffizienten (für Luft $\kappa=1,40$, für CO₂ $\kappa=1,30$), R die allgemeine Gaskonstante, T die Temperatur des Gases in Kelvin und M die Molkülmasse (Luft: $M=29$ g/mol, CO₂: $M=44$ g/mol) bezeichnen.

Zur Umrechnung der gemessenen Schallgeschwindigkeiten auf Normalbedingungen benutzen Sie die Gleichung:

$$c_0 = \sqrt{\frac{p_0}{\rho_0}} \quad (4)$$

Benutzen Sie diese Formel, um die bei Zimmertemperatur gemessenen Werte auf 0°C umzurechnen. Vergleichen Sie weiterhin das Verhältnis der gemessenen Schallgeschwindigkeiten $c_{\text{Luft}}/c_{\text{CO}_2}$ für die beiden Gase mit dem entsprechenden Wert den Sie aus Gleichung (3) gewinnen.

Aufgabe 2: Berechnen Sie den Mittelwert von λ und dessen Fehler. Für die Berechnung der Schallgeschwindigkeit gemäß

$$c = \nu \lambda \quad (5)$$

verwenden Sie den sehr viel genaueren Wert von 10 kHz, der am NF-Generator fest eingestellt werden kann. Auch hier ist c wieder auf Normalbedingungen umzurechnen.

VIII Anhang

Beim Aufsuchen der Abstände an denen die Phase gerade um 360° verschoben ist, d.h. das Schirmbild wieder gleich aussieht, werden Sie feststellen haben, dass

dies nicht sehr genau durchzuführen ist. Bei einer Ablenkung von 30 $\mu\text{m}/\text{cm}$ ist der Abstand zwischen zwei Nulldurchgängen (d.h. 180°) ca. 17 mm. Ein Abweichfehler von 1 mm entspricht in diesem Fall einem Phasenfehler von $\pm 10^\circ$. Falls man wie hier die Phase zweier Sinussignale gleicher Frequenz vergleichen will, gibt es ein empfindlicheres Verfahren: Man gibt das eine Signal auf die X-Ablenkplatten und das andere anstelle des Signals auf die X-Ablenkplatten. Dann müssen Sie das Oszilloskop durch Drücken der Taste X-Y in den XY-Modus schalten. Auf dem Schirm entsteht eine sogenannte Lissajous-Figur. Die vertikale und horizontale Größe der Ellipse können Sie mit den beiden Y-Reglern einstellen.

Gehen wir zunächst zur Vereinfachung davon aus, dass die beiden Amplituden gleich groß sind, so hat der Leuchtpunkt in jedem Augenblick die Koordinaten

$$x = a \sin(\omega t) \quad (6)$$

$$y = a \sin(\omega t + \alpha), \quad (7)$$

wobei α den Phasenwinkel zwischen den beiden Signalen beschreibt. Die Figur ist in einem Quadrat der Seitenlänge $2a$ eingeschlossen (Abbildung 6).

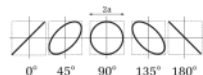


Abbildung 6: Lissajous-Figuren bei unterschiedlichen Phasenwinkeln.

Einige Spezialfälle:

$\alpha = 0^\circ, y = x$: der Strahl läuft auf einer Diagonalen des Quadrates hin und her.

$\alpha = 180^\circ, y = -x$: der Strahl läuft auf der orthogonal entgegengesetzten Diagonalen.

$\alpha = 90^\circ (-90^\circ), y = x$: der Strahl beschreibt eine rechts- oder linkslaufende Kreisbahn.

Qualitative Messung

c ≈ 343

Berechnung $\Rightarrow 546 \Rightarrow$ Wellenlänge entspricht sich $\Rightarrow 244 \Rightarrow$ Wellenlänge 5 mal so groß wie bei 10 kHz